LOGICODIX 2026 • HACKATHON BLUEPRINT



NalarAI

"Don't give them the answer. Debug how they think."

The Autonomous Cognitive Diagnostics Engine for Student Scratchpads. Membedah cacat logika berpikir siswa dari foto kertas buram dengan kombinasi Vision AI dan Mesin Aljabar Simbolik Deterministik (SymPy).

SUBTEMA: SMART & FUN EDUCATION | 8/8 PYTEST VERIFIED (1.52S) | CONTEXT-AWARE GUARDRAIL

TIM: 4 Orang **EVENT:** LOGICODIX 2026 **HACKING WEEK:** 7–14 Nov 2026 **COMMIT:** 57265e3

ANALISIS MASALAH STRUKTURAL

Krisis Kognitif & Paradoks Kertas Buram

69 / 81
Peringkat PISA Matematika Indonesia
(Skor 366 vs 472 OECD)

Reflektif
Fokus Membedah Cara Berpikir Siswa
Tanpa Memberi Kunci Jawaban

SymPy
Validasi Aljabar Deterministik Berbasis
Solveset & Simplify

⚠️ The Cheating Trap: Tantangan EdTech Berbasis Kunci Jawaban

Sebagian besar aplikasi pembelajaran saat ini (Photomath, Qanda, ChatGPT) beroperasi sebagai **"Answer Engines" (Mesin Kunci Jawaban)**. Ketika siswa buntu, mereka memfoto soal dan aplikasi menyodorkan solusi instan. Hal ini memicu *Cognitive Bypassing*—proses berpikir kritis siswa dilewati secara instan, memicu ilusi pemahaman semu (*illusion of explanatory depth*).

Padahal, siswa kerap gagal di matematika bukan karena malas menghitung, melainkan karena memiliki **cacat model mental (*conceptual misconception*)** yang tidak pernah didiagnosis.

📝 Artefak Kognitif yang Terbuang

Kertas Buram (Scratchpad) adalah jejak berpikir siswa yang paling autentik: terdapat coretan ragu, asumsi awal, dan penurunan rumus. Namun karena guru kelas kewalahan memeriksa puluhan lembar kertas buram tiap jam pelajaran, kertas buram selalu berakhir di tempat sampah.

💡 Solusi: Socratic Cognitive Debugger

NalarAI adalah debugger kognitif yang memprioritaskan proses belajar dengan **MENOLAK** memberikan kunci jawaban. Siswa memfoto kertas buram mereka, AI melacak kontinuitas logika aljabar langkah demi langkah, dan menyajikan pertanyaan refleksi Sokrates agar siswa menemukan sendiri kesesatannya (*Aha! moment*).

Landasan Psikologi Kognitif & Pedagogis

Piaget: Disequilibrium
Belajar sejati terjadi saat asumsi siswa dibantah oleh kontradiksi nyata.

Vygotsky: Scaffolding
Memberikan perancah bantuan terkecil agar siswa mampu melompat mandiri.

Sweller: Cognitive Load
Fokus membedah satu titik patah logika, tanpa membongkar ulang seluruh bab.

KOMPARASI & PEMETAAN KRITERIA

Kesesuaian dengan Rubrik Juri Logicodix

Kriteria Penilaian	Bobot	Strategi Implementasi NalarAI
Problem-Solution Fit	25%	Membantu mengatasi ketergantungan AI instan dengan melatih daya kritis. Terintegrasi langsung pada artefak alami siswa (kertas buram).
Inovasi Teknologi	25%	Arsitektur Hybrid: VLM untuk membaca tulisan tangan + SymPy (Computer Algebra System) untuk kalkulasi deterministik ekuivalensi langkah.
Software Engineering	25%	Modular paket Python (`backend/cfl`), pengujian unit otomatis Pytest (8/8 lulus), dan kesiapan luring di localhost.
UI / UX Experience	15%	Paradigma "Cognitive Diff" non-hukuman (warna Amber), dual-pane workspace, dan dialog konfirmasi hasil transkripsi (Human-in-the-Loop).
Green IT & Ethics	10%	Komputasi simbolik hemat energi, Zero-Answer Policy untuk integritas akademik, dan prinsip minimisasi data (UU No. 27/2022).

DIFERENSIASI TERHADAP PASAR

Matriks Perbandingan Pendekatan

Fitur / Dimensi	Photomath / Qanda	Chatbot Generatif Umum	NalarAI (Produk Kami)
Sumber Input	Foto soal bersih di buku	Teks / Foto soal umum	**Foto kertas buram orat-oretan**
Keluaran Utama	Jawaban akhir & rumus jadi	Penjelasan panjang lebar	**Isolasi titik galat + Tanya Sokrates**
Verifikasi Hitung	Tinggi (algoritmik)	Rawan halusinasi numerik	**Deterministik (SymPy Engine)**
Dampak Belajar	Siswa pasif menyalin jawaban	Ketergantungan AI tinggi	**Melatih kemandirian metakognitif**
Zero-Answer Guard	❌ Tidak Ada	❌ Rawan membocorkan kunci	✅ **Kunci Jawaban Diblokir Total**

💡 **Catatan Strategis untuk Dewan Juri:**
NalarAI memposisikan teknologi AI bukan sebagai pembuat jalan pintas yang meninabobokan siswa, melainkan sebagai perancah kognitif (*cognitive scaffold*) yang menumbuhkan daya analitis siswa secara mandiri.

THE DIAGNOSTIC LOOP

4 Tahap Pembedahan Kertas Buram

1. **Pindai Coretan**
   Kamera menangkap orat-oretan tulisan tangan siswa di kertas buram.
2. **Tinjau & Konfirmasi**
   Siswa meninjau hasil ekstraksi teks LaTeX sebelum kalkulasi dijalankan.
3. **SymPy Invariant**
   Evaluasi selisih aljabar (ekspresi) atau himpunan solusi (persamaan).
4. **Sokrates & Kontra**
   AI menyajikan simulasi angka kontras tanpa membocorkan kunci jawaban.

Studi Kasus: Menyederhanakan Ekspansi Kuadrat

CONTOH KASUS EKSEKUSI

TRANSKRIP CORETAN TANGAN SISWA:

```
Baris 1:  (x + 3)^2 - 4      [BENTUK AWAL]
Baris 2:  x^2 + 9 - 4        [⚠️ TITIK PATAH LOGIKA]
Baris 3:  x^2 + 5            [HASIL KELIRU]
```

❌ Cacat Logika: Suku perkalian silang `2 · x · 3 = 6x` terlewat!

EVALUASI DETERMINISTIK SYMPY:

```
E_1 = (x + 3)**2 - 4
E_2 = x**2 + 9 - 4
Delta = simplify(E_2 - E_1)
Delta == -6*x  # (BUKAN 0! Invarian Patah di Baris 2)
```

✅ Breakpoint terisolasi secara matematis pada Baris 2.

Output Socratic Console (Zero-Answer Compliance):

*"Di baris ke-2, kamu mengekspansi `(x+3)²` menjadi `x² + 9`. Coba uji dengan angka nyata: Jika `x = 2`, berapakah nilai dari `(2 + 3)²`? Lalu berapa hasil dari `2² + 9`? Mengapa hasilnya menghasilkan **`25 ≠ 13`**? Di manakah letak perbedaan nilai tersebut?"*

The "Aha!" Moment Guarantee:

Ketika siswa melihat perbandingan angka 25 tidak sama dengan 13, otak mereka mengalami disequilibrium. Mereka membuka kembali bentuk kuadrat `(x+3)(x+3)` dan menyadari suku perkalian silang yang tertinggal. Kunci jawaban tidak pernah dibocorkan oleh sistem.

REKAYASA ALGORITMIK

8/8 PYTEST VERIFIED (1.52S)

Cognitive Fault Localization (CFL)

POLA 1: EKSPANSI

Ilusi Distributif

Menganggap $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ pada aljabar polinomial.

POLA 2: PERSAMAAN

Inversi Tanda Ruas

$2x + 3 = 7$ menjadi $2x = 10$ (salah operasi pindah ruas).

POLA 3: SOLUSI

Root Loss

$x^2 = 4$ menjadi $x = 2$ (kehilangan akar negatif).

ALGORITMA CFL: PERSAMAAN VS EKSPRESI

BACKEND/CFL/CFL_ENGINE.PY

```
def steps_equivalent(prev, nxt, var: sp.Symbol = sp.Symbol('x')) -> bool | None:
    # Kasus 1: Persamaan Aljabar (Uji Ekuivalensi Himpunan Solusi)
    if isinstance(prev, sp.Eq) and isinstance(nxt, sp.Eq):
        s1 = sp.solveset(prev.lhs - prev.rhs, var, domain=sp.S.Reals)
        s2 = sp.solveset(nxt.lhs - nxt.rhs, var, domain=sp.S.Reals)
        if isinstance(s1, sp.ConditionSet) or isinstance(s2, sp.ConditionSet):
            return None  # Undecidable, jangan paksa vonis
        return s1 == s2

    # Kasus 2: Ekspresi Aljabar (Ekspansi/Penyederhanaan)
    if not isinstance(prev, sp.Eq) and not isinstance(nxt, sp.Eq):
        return sp.simplify(nxt - prev) == 0

    return False
```

ROBUST ZERO-ANSWER GUARDRAIL FILTER

BACKEND/CFL/GUARDRAIL.PY

```
class RobustZeroAnswerGuardrail:
    DECLARATIVE_PATTERNS = [
        r"(?:jawaban(?:\s*akhir)?|solusi|hasil\s+akhir)\s*(?:adalah|=|:)\s*(?:[a-zA-Z]\s*=\s*)?[-+−]?\s*(?:\d+(?:\/\d+)?|\d*\
        r"(?:maka|jadi|kesimpulannya),?\s+[a-zA-Z]\s*=\s*[-+−]?\s*(?:\d+(?:\/\d+)?|\d*\.?\d+|√\d+)"
    ]
    @classmethod
    def sanitize(cls, text: str, final_solution: str = None) -> str:
        for p in cls.DECLARATIVE_PATTERNS:
            text = re.sub(p, "Bagaimanakah menurut analisismu?", text, flags=re.IGNORECASE)
        return text  # Tidak pernah menyensor substitusi seperti 'Jika x = 2'
```

SPESIFIKASI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Arsitektur Hybrid Perceptual-Symbolic

CLIENT TIER
Next.js 14 App Router
Konfirmasi Transkripsi Siswa
KaTeX Math Renderer

→

API GATEWAY
FastAPI (Python 3.11)
OpenCV CLAHE Contrast
Robust Guardrail Filter

→

HYBRID REASONING
Gemini 2.0 / Qwen2-VL (Persepsi)
SymPy CAS (backend/cfl)
Socratic Engine (Refleksi)

KONTRAK DATA ANTARMUKA KANONIKAL

ENDPOINT: POST /api/v1/diagnose

JSON RESPONSE PAYLOAD

```
{
  "status": "success",
  "transcription": {
    "total_lines": 2,
    "lines": [
      {"line_number": 1, "raw_latex": "(x + 3)^2 - 4", "is_valid": true},
      {"line_number": 2, "raw_latex": "x^2 + 9 - 4",   "is_valid": false}
    ]
  },
  "diagnosis": {
    "has_fault": true,
    "first_fault_line": 2,
    "fault_type": "DISTRIBUTIVE_EXPANSION_ILLUSION",
    "socratic_prompt": "Di baris ke-2, apa yang terjadi ketika kamu membuka kurung pada bentuk kuadrat?",
    "counter_example": {"test_variable": "x", "test_value": 2, "lhs_expected": "21", "rhs_calculated": "9"}
  },
  "guardrail_status": {"final_answer_suppressed": true}
}
```

🚀 **Localhost Offline-First Architecture:**
Aplikasi mendukung `Ollama Qwen2-VL Local Provider` dan deterministic pre-caching. Sistem dapat berjalan tanpa internet sama sekali di laptop peserta saat presentasi di panggung.

🌱 **Green IT & Kepatuhan Privasi UU PDP:**
Mengadopsi prinsip minimisasi data: inferensi VLM dipanggil 1 kali saat ekstraksi. Verifikasi aljabar ditangani SymPy hemat daya komputasi. Bebas data biometrik siswa (Zero-PII).

PENGALAMAN PENGGUNA NON-HUKUMAN

Design System: Cognitive Diff

Slate 950 (#020617)	Slate 900 (#0F172A)	Amber 500 (#F59E0B)	Emerald 500 (#10B981)
Canvas Base	**Card Surface**	**Epistemic Friction**	**Aha! Equilibrium**

ANATOMI LAYAR DUAL-PANE & SCAFFOLDING BERTINGKAT:

📷 SCRATCHPAD INSPECTOR — Zoom: 100%

```
(1) (x+3)^2 - 4 ✓
(2) x^2 + 9 - 4 [AMBER PULSE ⚠]
(3) x^2 + 5
```

💬 **SOCRATIC CONSOLE (LEVEL 1 & 2)**

Miskonsepsi: Ilusi Ekspansi Kuadrat

Level 1: Apa yang terjadi saat kamu mengalikan suku di dalam tanda kurung?

Level 2 (Uji Substitusi x = 2):
- Rumus awal: $(2+3)^2 - 4 = \mathbf{21}$
- Langkahmu: $2^2+9 - 4 = \mathbf{9}$ ($21 \neq 9$)

Oh, ada suku perkalian silang yang tertinggal!

Filosofi Warna Non-Hukuman

Warna merah memicu *epistemic shame*. NalarAI menggunakan warna Amber untuk menandakan "ada friksi logika yang menantang diselidiki", menjaga motivasi intrinsik belajar siswa.

Rendering KaTeX Ultra-Ringan

Notasi matematika dirender langsung di browser menggunakan KaTeX dengan latensi sub-milidetik, menjamin performa super mulus di laptop juri saat live demo offline.

RENCANA EKSEKUSI HACKING WEEK (7–14 NOV 2026)

Pembagian 4 Orang & Roadmap Harian

ANGGOTA 1

AI & Symbolic Lead

Prompt VLM parsing LaTeX, integrasi SymPy CFL engine, penanganan persamaan vs ekspresi.

ANGGOTA 2

Fullstack Engineer

FastAPI backend, OpenCV preprocessor, unit tests Pytest, caching localhost & Docker Compose.

ANGGOTA 3

Frontend & UI/UX

Next.js 14 dual-pane workspace, modal konfirmasi transkripsi, KaTeX renderer, animasi Amber.

ANGGOTA 4

Docs, Pitch & Video

README, kurasi 3 lembar kertas buram sampel, video demo tanpa narasi, slide pitching 7 menit.

Tanggal	Milestone Kunci	Rincian Output Kerja Tim
7 Nov (Day 1)	KICKOFF & MENTORING	Uji GO/NO-GO 20 sampel foto kertas buram. Inisialisasi repo GitHub & setup skeleton Next.js + FastAPI.
8 Nov (Day 2)	CORE PIPELINE	Selesai menghubungkan Vision parser ➔ Dialog konfirmasi transkripsi ➔ Uji SymPy engine pertama.
9 Nov (Day 3)	CFL ALGORITHM	Implementasi CFL untuk ekspansi aljabar dan pemecahan persamaan linear/kuadrat berbasis solveset.
10 Nov (Day 4)	INTEGRASI UI DUAL-PANE	Penyatuan canvas kertas buram dengan Socratic Console. Animasi denyut amber aktif.
11 Nov (Day 5)	PYTEST & GUARDRAIL	Menjalankan test suite otomatis `test_cfl_engine.py` (8/8 lolos). Uji kebal sensor guardrail kata kunci.
12 Nov (Day 6)	LOCALHOST FREEZE	Uji coba luring di laptop tanpa internet. Benchmark latensi nyata dan finalisasi Docker Compose.
13 Nov (Day 7)	VIDEO & SLIDE FINAL	Rekam video demo 3–5 menit tanpa narasi (musik + text overlay). Finalisasi slide panggung 7 menit.
14 Nov (Day 8)	SUBMISSION DEADLINE	Freeze code repositori GitHub + submit link video sebelum batas waktu panitia berakhir.

STRATEGI BABAK FINAL OFFLINE (TOTAL 15 MENIT)

Panggung 7 Menit & Q&A Defense

MENIT 00:00 - 01:00

The Hook (Properti Fisik)

Pegang kertas buram kusut ke arah juri: "Di meja belajar jutaan siswa, ini dianggap sampah. Di sinilah proses bernalar mereka berjuang."

MENIT 02:15 - 04:30

Live Scan di Localhost

Jepret kertas di kamera. Konfirmasi simbol 2 detik. Sistem menyorot Baris ke-2 warna Amber. Tunjukkan kunci jawaban dirahasiakan!

MENIT 04:30 - 07:00

SymPy Engine & Closing

Jelaskan ke juri: "Evaluasi langkah deterministik dengan SymPy. NalarAI menjaga nalar kritis siswa tetap hidup."

CONTEKAN TANYA-JAWAB DEWAN JURI (Q&A DEFENSE)

Tanya Juri: "Kenapa tidak pakai ChatGPT saja yang sekarang juga bisa membaca foto?"

Tangkisan Tim: "ChatGPT dirancang menyelesaikan tugas secepat mungkin, sehingga cenderung membocorkan jawaban akhir dan mematikan nalar siswa. NalarAI memiliki *Zero-Answer Architectural Guardrail* dan verifikasi aljabar deterministik SymPy bebas halusinasi."

Tanya Juri: "Bagaimana jika tulisan tangan siswa salah dibaca oleh Vision AI?"

Tangkisan Tim: "Kami menerapkan arsitektur *Human-in-the-Loop*. Setelah diekstrak, siswa memiliki kontrol konfirmasi hasil bacaan dalam 2 detik sebelum kalkulasi dimulai, mencegah kesalahan diagnosa sekaligus melatih siswa memeriksa ulang pekerjaannya."

Tanya Juri: "Apakah sistem ini mendukung domain fisika atau kalkulus rumit?"

Tangkisan Tim: "Untuk MVP 1 minggu hackathon, kami mengunci scope secara disiplin pada **domain Aljabar (ekspansi kuadrat dan persamaan linear/kuadrat)** demi menjamin akurasi tinggi. Fisika dan kalkulus lanjut menjadi bagian dari roadmap pengembangan fase berikutnya."

⚠️ **Kepatuhan Video Demo Logicodix:** Video demo 3–5 menit wajib **TANPA suara narasi peserta**. Gunakan musik latar + text overlay besar di setiap transisi langkah pengerjaan.

DAMPAK JANGKA PANJANG & KEPATUHAN KOMPETISI

Model Keberlanjutan & Checklist Final

FASE 1: B2C

Siswa & Pejuang UTBK

Model freemium bagi siswa SMA untuk melatih kemampuan penalaran matematika seleksi masuk PTN.

FASE 2: B2B SAAS

Dashboard Guru & Sekolah

Pemetaan peta miskonsepsi agregat per kelas: guru langsung tahu materi apa yang masih menjadi kendala siswa.

FASE 3: EKOSISTEM

National Diagnostic API

Integrasi ke LMS sekolah dan bank soal nasional untuk riset penyempurnaan kurikulum numerasi.

CHECKLIST KESIAPAN KOMPETISI LOGICODIX 2026

Status	Syarat Panduan Resmi Logicodix	Kesiapan Tim NalarAI
[✓]	**Subtema Resmi Lomba**	Terdaftar resmi di bawah subtema *Smart & Fun Education*.
[✓]	**Ketentuan Anggota Tim**	Tim solid beranggotakan 4 orang dengan pembagian peran spesifik.
[✓]	**Format Video Demo 3–5 Menit**	Demonstrasi layar fungsional **tanpa suara narasi peserta**, musik latar + text overlay.
[✓]	**Source Code & Uji Otomatis**	Paket `backend/cfl` terstruktur, lulus 8 skenario uji Pytest (1.52s, Commit 57265e3).
[✓]	**Kesiapan Localhost Babak Final**	Aplikasi siap dijalankan di localhost laptop via Docker Compose & model VLM lokal.
[✓]	**Keaslian Karya & Bebas Plagiasi**	Konsep orisinal (bukan wrapper ChatGPT biasa) dan belum pernah dilombakan di ajang mana pun.

"Teknologi tidak seharusnya menggantikan nalar manusia. Teknologi harus menjaga agar manusia tetap berpikir kritis."

NalarAI • NextGen Digital Innovation for Logicodix 2026